

▶データベース

- 1. データベースの基本
- 2. データベースの正規化
- 3. トランザクション処理
- 4. データの復元方法
- 5. 関係演算とSQL
 - DML
 - SELECT文
 - UPDATE文
 - DELETE文
 - INSERT文
 - SELECT文を構成する句
 - WHERE句
 - ORDER BY句
 - GROUP BY句
 - HAVING句
- 6. 機械学習とディープラーニング
- 用語集

用語	意味
データベース	決まった形で整理されたデータの集まり
データベース管理システム (DBMS)	データベースの操作や制御機能を持つソフトウェア
リレーショナルデータベース (RDB)	表形式で整理されたデータベース
スキーマ	データベースの構造を表す設計図
外部スキーマ	利用者やアプリから見たデータベースの見た目
概念スキーマ	開発者から見たデータベースの理論的構造
内部スキーマ	データベースを記憶媒体に物理的に記録する構造
主キー	表中の行を一意に特定する列
複合キー	複数の列を組み合わせると主キーとする場合
外部キー	他の表の主キーを参照する列
正規化	データの矛盾や重複をなくするため表を整理・分割すること
第1正規化	列方向の重複を行方向に移動し不要な列を削除

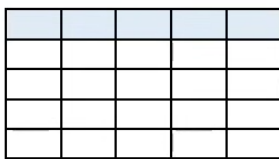
用語	意味
第2正規化	主キーや複合キーを基に表を分割
第3正規化	第2正規化で分割できなかった部分をさらに分割
関数従属性	主キーの項目だけで列の値が一意に決まる関係
部分関数従属性	複合キーの一部の項目だけで列の値が一意に決まる関係
トランザクション	データベース操作に関する一連の処理
ACID特性	トランザクションの信頼性を保証する4つの特性（原子性、一貫性、隔離性、耐久性）
排他制御	トランザクション中にデータをロックして他からの影響を防ぐ方法
共有ロック	他のユーザーはデータを閲覧できるが更新できない
専有ロック	他のユーザーはデータを閲覧も更新もできない
デッドロック	複数のトランザクションが互いのロックを待ち続ける状態
ロックの粒度	ロックをかける範囲の大きさ
ストアドプロシージャ	よく使うSQL命令群をまとめてDBMS上に用意したもの
ジャーナルファイル	更新前・更新後のデータ状態を記録するログファイル
バックアップファイル	データベースの復元用に保存されたコピー
コミット	トランザクションの処理内容をすべて確定して反映
ロールバック	トランザクションの処理内容をすべて取り消す
ロールフォワード	バックアップと更新後ジャーナルを使ってデータを復元
分散データベース	複数のデータベースを1つのデータベースとして扱う仕組み
2相コミット	分散データベースで全DBのコミット可否を確認して処理を決定
関係演算	関係データベースの操作（選択、射影、結合など）
ビュー表	関係演算により作成される一時的なテーブル
SQL	データベースを操作するための言語
DDL	データを定義するSQL（CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE）
DML	データを操作するSQL（SELECT、UPDATE、DELETE、INSERT）
SELECT文	レコードや列を抽出するSQL文
UPDATE文	レコードの内容を更新するSQL文
DELETE文	レコードを削除するSQL文
INSERT文	レコードを追加するSQL文
WHERE句	SELECT文で条件を指定して行を抽出

用語	意味
ORDERBY句	SELECT文で結果を並び替え
GROUPBY句	SELECT文で行をグループ化
HAVING句	グループ化した結果に条件を指定
比較演算子	=,<>,<,<=,>,>=など
論理演算子	AND,OR,NOTなど
集合関数	MAX,MIN,SUM,AVG,COUNTなど
ビッグデータ	大量・多様・高速に取得できるデータ
AI（ArtificialIntelligence）	人間の知能を機械で表現する技術
機械学習	データからパターンを学習して予測や分類を行うAI技術
教師あり学習	正解付きデータで学習してモデルを作る方法
教師なし学習	正解なしデータでパターンやグループを見つける方法
強化学習	行動に報酬を与えて最適行動を学習する方法
ディープラーニング	ニューラルネットワークを用いて認識や判断を行う技術
ニューロン	人工ニューラルネットワークの基本単位、脳の神経細胞に類似
エキスパートシステム	判断式を人間が与えなければならない
エドテック	EdTech。Education（教育）× Technology（技術） 教育にITやAIを使うこと全般

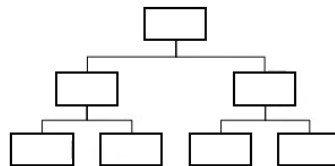
データベースの基本

- データベースとデータベース管理システム（DBMS）（ミドルウェア）
 - データベース：決まった形で整理されたデータの集まりのこと
 - データベース管理システム：データベースの操作や制御機能を持つソフトウェア
 - ほとんどのアプリケーションはデータベース操作が必要なので、その機能をDBMSがまとめて提供している
- リレーショナルデータベース
 - データベースはデータの保持形式によっていくつかの種類がある
 - 代表的なデータベースは表形式で整理されたデータベースであり、これをリレーショナルデータベース（RDB:Relational Database/関数型データベース）と呼ぶ

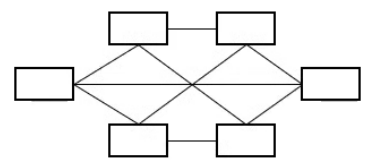
リレーショナルデータベース（RDB）



表形式



階層型



ネットワーク型

表、テーブル

購入ID	購入日付	商品カテゴリ	商品名	単価	数量	金額
PO0001	2022/4/15	文房具	ボールペン	80	10	800
PO0002	2022/4/16	文房具	印鑑	580	1	580
PO0003	2022/4/16	PC機器	キーボード	2,000	1	2,000
PO0004	2022/4/18	飲食物	お茶	100	2	200
PO0005	2022/4/19	オフィス備品	ゴミ袋	600	1	600
PO0006	2022/4/21	PC機器	マウス	1,200	1	1,200

行、レコード、組、タプル

列、フィールド、属性

- スキーマ（構造）
 - データベースを設計する際に、データの独立性を高めるため3層スキーマ構造を取っている
 - 外部スキーマ（見た目）：利用者やアプリケーションから見たデータベースの見た目
 - 概念スキーマ（データの構造）：開発者から見たデータベースの理論的構造

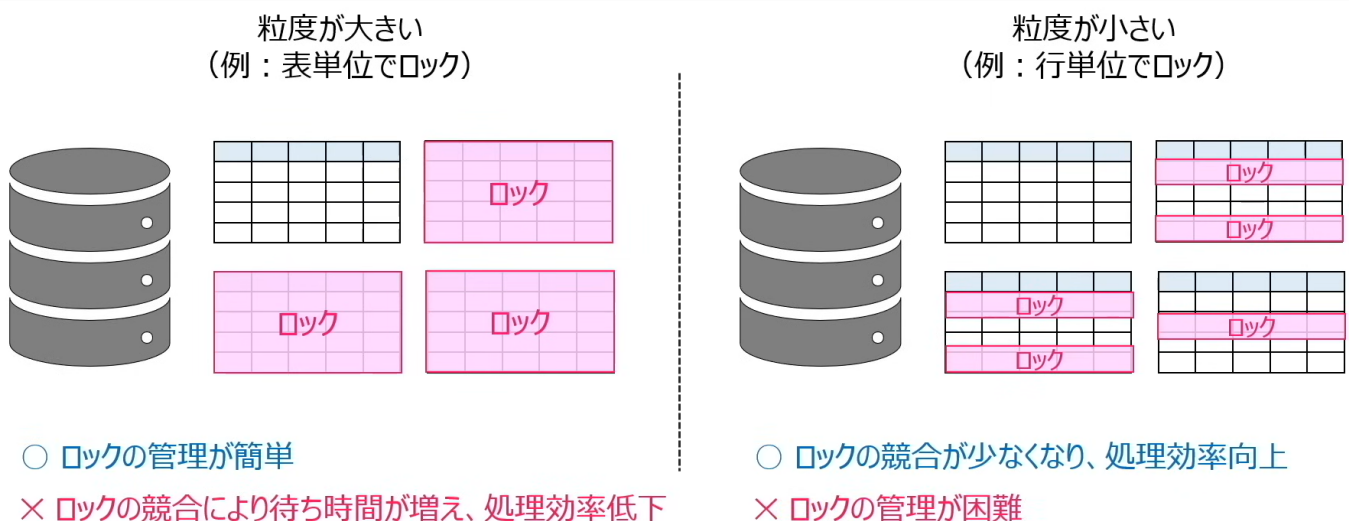
3. 内部スキーマ（ハードウェアとの関係）：データベースを記憶媒体に物理的に記録する際の構造

📖 データベースの正規化

- 主キーと外部キー
 - 表中の行を1つに特定するための列を主キーと呼ぶ
 - キーの値が重複しない一意制約（ユニークデータ）とキーの値が空値でない非NULL制約（空値が入ってはいけない）の2つが必要
 - 複数の列を組み合わせると主キーの役割とすることもある（複合キー）
 - 表と表をくっつけるため、他の表の主キーを参照する列を外部キーと呼ぶ
 - データベースの正規化
 - 表を分けることでデータの独立性が高まり、管理しやすくなる（正規化の考え方）
 - 正規化：データの整理・削除し、矛盾や重複の無い優れたデータベースを作成すること。いろいろな列を削除した後、表を分割する
 1. 第1正規化：列方向のデータ重複を行方向に移動。不要な列を削除する
 2. 第2正規化：主キーや複合キーを基に表を分割する
 3. 第3正規化：第2正規化で分割できなかった部分を更に分割する
 - 関数従属性と部分関数従属性
 - 部分関数従属性：複合キーの一部の項目だけで列の値が一意に決まる関係
 - 関数従属性：主キーの項目だけで列の値が一意に決まる関係
-

📁 トランザクション処理

- トランザクション：データベース操作に関する一連の処理
- ACID特性（アコイド）：トランザクション処理を実施する際に要求される特性
 - Atomicity（原子性）：トランザクションは「全て実行完了」「全て処理されていない」のいずれかであること（中途半端に一部分だけ処理を実施しない）
 - Consistency（一貫性）：データベースの内容に矛盾が無いこと
 - Isolation（隔離性）：複数のトランザクションを同時に実行しても順番に実行しても結果が等しくなること（トランザクションが相互に影響を及ぼさない）
 - Durability（耐久性）：障害が発生してもデータベースからデータが消失しないこと
- ACID特性を担保するための1つの手段として排他制御を実施
 - 排他制御：1つのトランザクションが処理を行っている間はデータベースにロックをかけて他のトランザクションの影響を受けないようにする
 - 排他制御の方法は共有ロックと専有ロックの2種類
 - 共有ロック：他のユーザーはデータを見ることは出来るが、更新は出来ない（データの共有は可能なので共有ロック）
 - 専有ロック：他のユーザーはデータを見ることも、更新することも出来ない（データの共有は可能なので共有ロック）
 - 注意点：
 1. トランザクション1：AのデータをロックしながらBのデータを読みたい
 2. トランザクション2：BのデータをロックしながらAのデータを読みたい
 3. ⇒ 互いが互いのロックを永遠に待ち続ける（デッドロック）
 4. 解決法：どちらかのトランザクションを強制終了させるしかない
 - ロックの粒度：ロックをかける際の粒度（ロックを掛ける範囲の大きさ）によって特徴が異なる

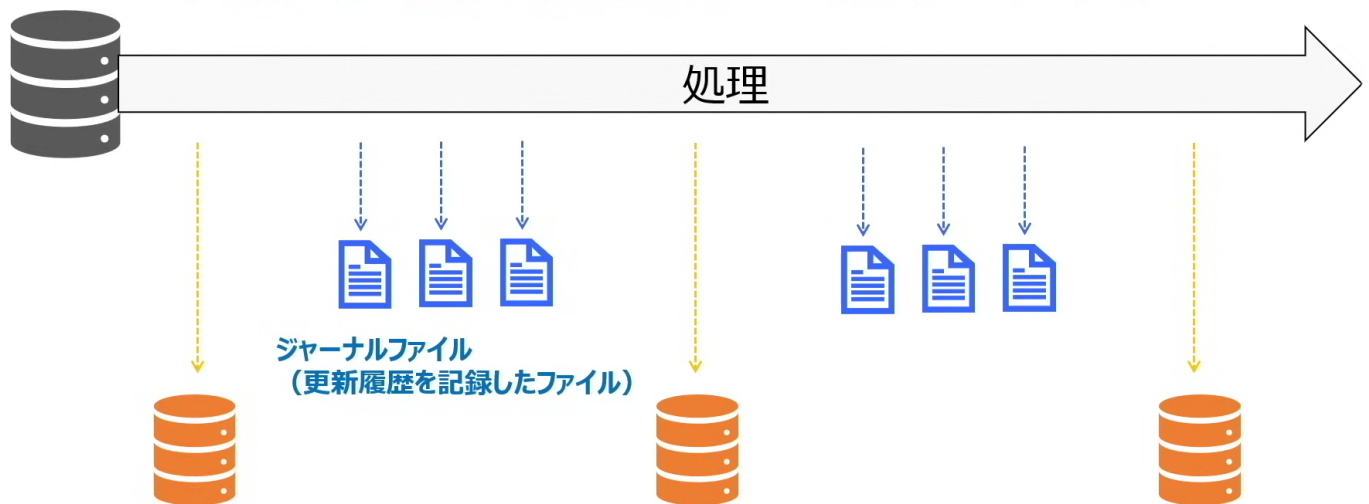


- ストアドプロシージャ
 - 利用頻度の高いSQL命令群を予めDBMS上に用意しておき、ネットワーク負荷の低減や処理速度向上を実現する
 - SQLとデータベースの操作：データベースを取得したり更新する際はSQLという言葉を使用してデータベースを操作する

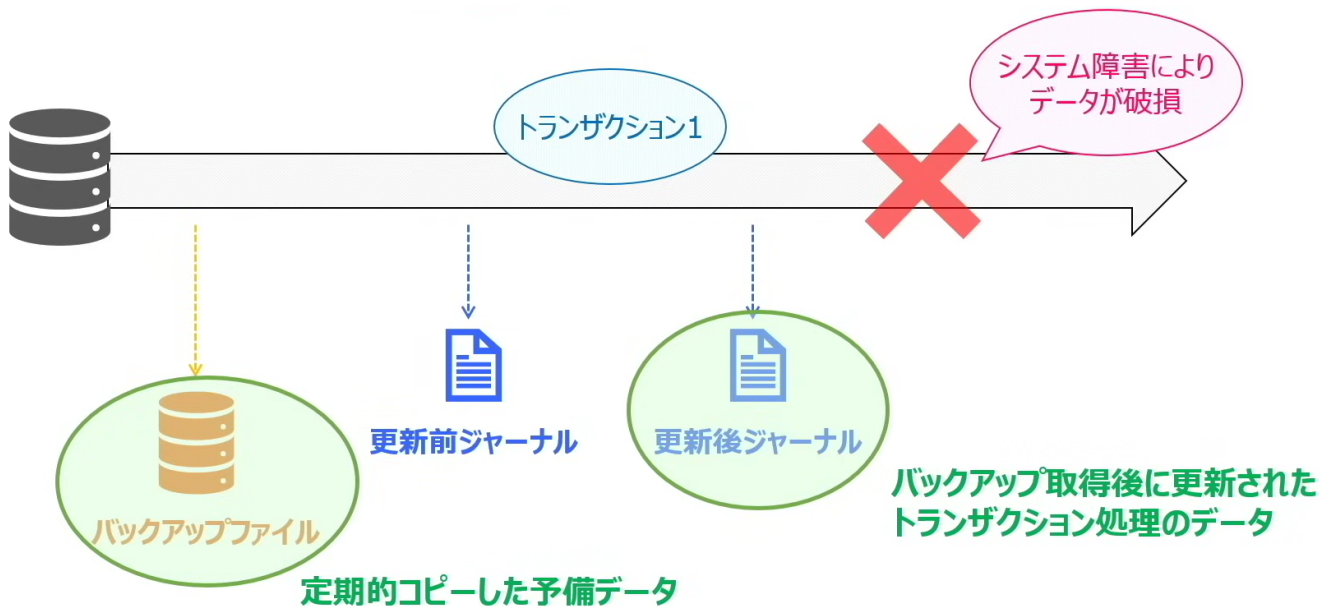
- プロシージャ : よく使うSQLの命令群をひとつにまとめる
-

📖データの復元方法

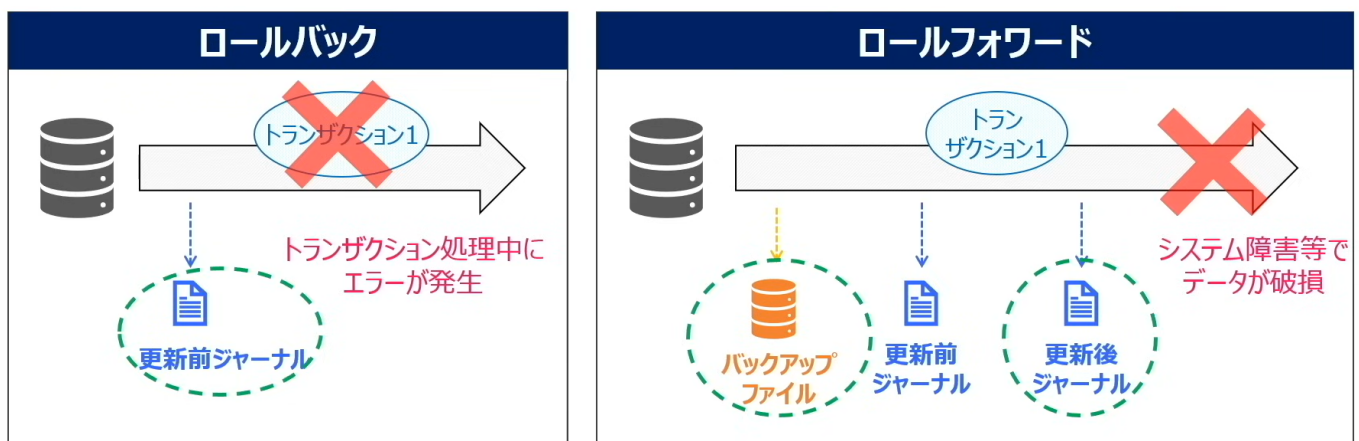
- ジャーナルファイルとバックアップファイル
 - データベースはアプリケーション等で必要な大切なデータが保管されている
 - データベースはジャーナルファイル (=ログファイル) とバックアップファイルでデータを保護する
 - ジャーナルファイル
 - 更新前ジャーナル : 処理を更新する前の状態を記録する
 - 更新後ジャーナル : 処理を更新した後の状態を記録する



- コミットとロールバック
 - データベースはトランザクション内の更新をすべて反映するか、一切反映しないのどちらかの特徴がある (原子性)
 - 該特徴を満たすため、処理はコミットとロールバックにより実施される
 - コミット : トランザクション内の一連の処理が全て更新できたことを確認して初めてデータベースに更新内容を反映 (処理が全て反映される)
 - ロールバック : 処理の途中で障害が発生した場合は更新前ジャーナルを使用して、トランザクション処理開始直前の状態に戻す (処理が一切反映されない)
- データベースの復元 (ロールフォワード)
 - ロールフォワード : システム障害発生時等によりデータが破損した際は、バックアップファイル更新後ジャーナルを使用してデータベースを復元する

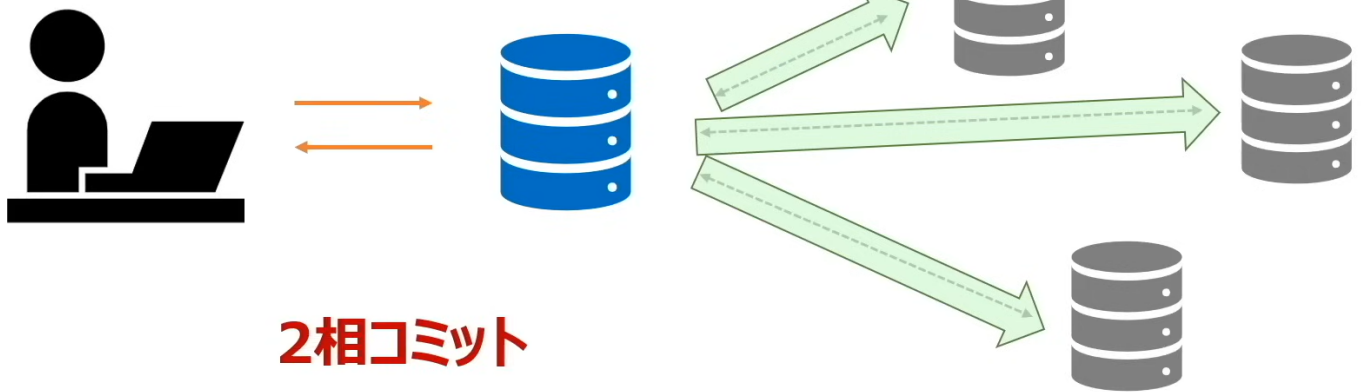


- ロールバックとロールフォワード
 - ロールバック：トランザクション処理中にエラーが発生した際、更新前ジャーナルで復元
 - ロールフォワード：システム障害等でデータが破損した際、バックアップファイルと更新後ジャーナルで復元



- 分散データベースと2相コミット
 - 分散データベース：複数のデータベースを見かけた1つのデータベースとして扱うことが可能
 - 2相コミット：この際、全てのデータベースにコミット可能か確認して、コミット OR ロールバックを実施する

全てコミット可能：コミット
1つでもコミット不可：ロールバック



📖 関係演算とSQL

- 関係演算：関係データベースの操作のこと
 - 選択：特定の行を取り出す
 - 射影：特定の列を取り出す
 - 結合：表を結合する
 - 関係演算を用いて好きな列や行で仮想的に一時的なテーブル（ビュー表）を作成することが出来る

選択

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

販売ID	販売日	商品名
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ

特定の行を取り出す

射影

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

販売ID	販売日
PO011	22/4/1
PO012	22/4/2
PO013	22/4/2
PO014	22/4/3

特定の列を取り出す

結合

販売ID	販売日	商品名
PO011	22/4/1	ボールペン
PO012	22/4/2	封筒
PO013	22/4/2	ハンコ
PO014	22/4/3	封筒

商品名	単価
ボールペン	100
封筒	200
ハンコ	400

販売ID	販売日	商品名	単価
PO011	22/4/1	ボールペン	100
PO012	22/4/2	封筒	200
PO013	22/4/2	ハンコ	400
PO014	22/4/3	封筒	200

表を結合する

- SQL(Structured Query Language)
 - データベースを操作する際はSQLでDBMSに命令を出す
 - SQLが大きくDDLとDMLの2つの言語で構成されている
 - DDL (Data Definition Language)
 - データを定義する言語。データの型を指定し、列に一意制約・NULL制約などを定義する
 - CREATE：新しいテーブル/ビュー表を作成
 - DROP：既存のデータベースオブジェクトを削除する
 - ALTER：既存のデータベースオブジェクトを変更する
 - TRUNCATE：テーブルを再編成する
 - DML
(Data Manipulation Language)
 - データを操作する言語（下記は4大命令）
 - SELECT：レコードを抽出する
 - UPDATE：レコードを更新する
 - DELETE：レコードを削除する
 - INSERT：レコードを挿入する

DML

SELECT文

- レコードやカラムを選択するコード


```

SELECT 販売日, 商品名      ---行を指定
FROM 販売データ          ---テーブルを指定
WHERE 販売日="2022/04/21"  ---行を指定 ( 無くてもOK)

```

UPDATE文

- レコードを更新するコード

```

UPDATE 販売データ          ---テーブル指定
SET 単価=150              ---更新内容を指定
WHERE 商品名="ボールペン"  ---更新する行を指定

```

DELETE文

- レコードを削除するコード

```

DELETE
FROM 販売データ          ---テーブルを指定
WHERE 商品名="ボールペン" ---削除する行を指定

```

INSERT文

- レコードを挿入するコード

```

INSERT INTO 販売データ      ---テーブルを指定
      (販売ID, 商品名, 単価)
VALUES ("P0001", "ノード", "200") ---追加する列とその列の値を指定

```

---例:

```

---| AAA | YYYY | MM | DD | EEE |
---| --- | ---- | --- | --- | --- |
---| 001 | 1900 | 01 | 01 | AAA |
---| 002 | 2025 | 12 | 31 | BBB |

```

```

INSERT TABLE_NAME
      (AAA, YYYY, DD)
VALUES (999, 2222, 10)

```

```

---| AAA | YYYY | MM | DD | EEE |
---| --- | ---- | --- | --- | --- |
---...

```

---| 999 | 2222 | | 10 | | -> が追加される (MMやEEEに非NULL制約の制限があった場合、エラーが出る)

SELECT文を構成する句

- 行の選択方法
 - 直接行の名前を指定 (区切り)
 - *全指定
- 比較演算子
 - = : 左辺と右辺が等しい
 - <> : 左辺と右辺が等しくない
 - < : 左辺と右辺よりも小さい
 - <= : 左辺と右辺よりも小さい、もしくは等しい
 - > : 左辺と右辺よりも大きい
 - >= : 左辺と右辺よりも大きい、もしくは等しい
- 論理演算子
 - AND : かつ
 - OR : または
 - NOT : でない
- 集合関数 : データを取り出す際の集計を実施する
 - MAX(列名) : 列の最大値を算出
 - MIN(列名) : 列の最小値を算出
 - SUM(列名) : 列の合計を算出
 - AVG(列名) : 列の平均値を算出
 - COUNT(列名) : 指令された列の中で値が入っている行の数を算出
 - COUNT(*) : 行数を算出
- 実行順序
 - FROM
 - WHERE (テーブルデータの中から行を選択)
 - GROUP BY
 - HAVING (グループ化された行の中から選択)
 - SELECT
 - ORDER BY

```
SELECT 販売日, SUM(売上)
FROM 販売データ
WHERE 商品名<>"ファイル"
GROUP BY 販売日
HAVING SUM(売上) > 1000
ORDER BY SUM(売上)
```

WHERE句

- 条件を指定して行を選択

```
--- 表の結合 :  
SELECT *  
FROM TABLE_A, TABLE_B  
WHERE TABLE_A.商品名=TABLE_B.商品名 ---列名が被っている場合、テーブル指定する必要がある  
WHERE 商品名=商品名 ---列名が被っていない場合、テーブル指定する必要がある
```

ORDER BY句

- 並び替え
 - **ASC** : 昇順 (省略可)
 - **DESC** : 降順

```
SELECT *  
FROM TABLE_A  
ORDER BY 販売日 DESC, 数量 DESC
```

GROUP BY句

- グループ化と集合関数

```
--- 販売日ごとに、売り上げの合計を集計する  
SELECT 販売日, SUM(売上)  
FROM TABLE_A  
GROUP BY 販売日
```

HAVING句

- グループ化された行を選択

```
SELECT 販売日, SUM(売上)  
FROM TABLE_A  
GROUP BY 販売日  
HAVING SUM(売上) > 1000
```

📖 機械学習とディープラーニング

- ビッグデータ
 - 大量・多様な種類・高い頻度で取得できるデータのこと
 - AI楽手することで、精度の高い予測をしてビジネスに活用することが出来る

ビッグデータの定義

3つの特徴を満たすデータのこと

大量
(Volume)

多様
(Variety)

高頻度
(Velocity)

ビッグデータの活用例



動画の視聴履歴
(ビッグデータ)

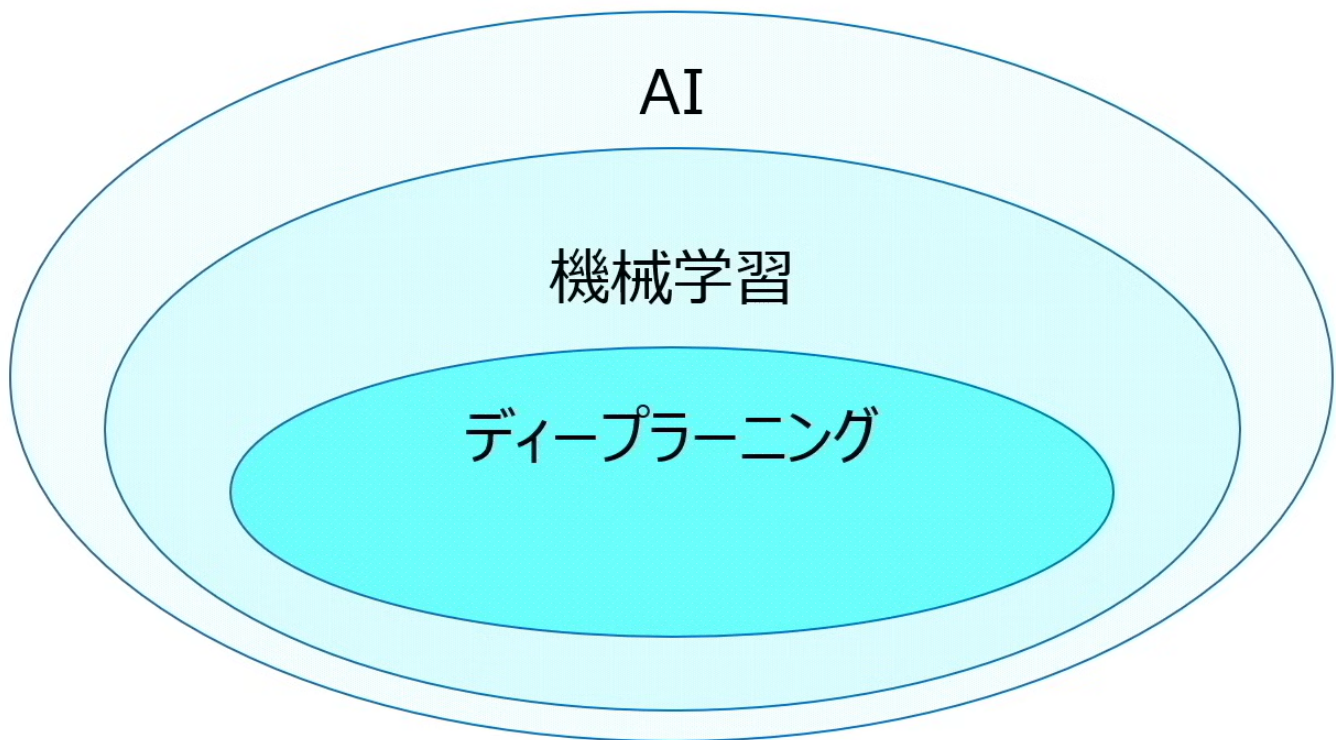


AIによる学習



オススメ動画
(AIによる予測)

- AI(Artificial Intelligence)
 - 人工知能、人間の知能を機械で表現しようとした技術
 - 制御工学（非AI）：あらかじめ決められた処理を行う
 - 人工知能：状況によって判断・動作を実施
- AI・機械学習・ディープラーニング
 - 機械学習：AIを実現するための仕組み
 - ディープラーニング：数ある機械学習の手法の中の1つ

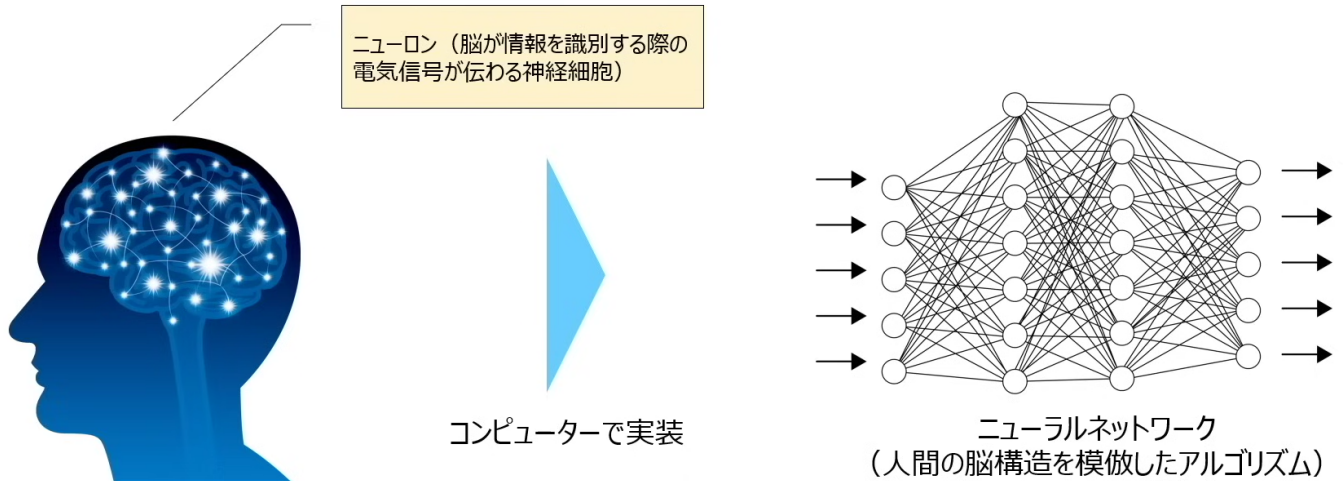


- 機械学習

- AIを支える技術の1つであり、大量データからコンピューターが学習を行って、データに潜むパターンを見つけ出すこと。パターンを見つけることでビジネスや生活に活用することが出来る
- 3つの学習方法
 - 教師あり学習：コンピューターに問題と正解をセットで提示して、コンピューターがそれぞれの特徴を学習する
 - 学習した結果学習済モデルが生成される
 - 特徴量：学習済モデルに入れ込むデータ
 - 教師なし学習：コンピューターに正解は提示せずに、与えられたデータの中から統計的な性質等に基づいてデータのグルーピングや集約を実施する
 - データを読み込ませてコンピューターに学習させることで、属性毎にグルーピングをする
 - 強化学習：個々の行動に対して報酬として得点が与えられ、その得点を最大化するように試行錯誤して、最大得点を取得できる行動を学習する

- ディープラーニング

- ニューラルネットワークを用いて人間と同じような認識を実現する技術
 - ニューロン（脳が情報を識別する際の電気信号が伝わる神経細胞）



- エキスパートシステム

- AIだが自ら学習はしない
- 判断式を人間が与えなければならない
- 例： IF 咳が出た AND 熱がある THEN 風邪

- エドテック

- EdTech。Education（教育） × Technology（技術）
- 教育にITやAIを使うこと全般
 - オンライン授業
 - 学習アプリ
 - AIが問題を出す → 苦手な所を分析して問題を変える
 - LMS（学習管理システム） → 成績・出席・課題を一括管理